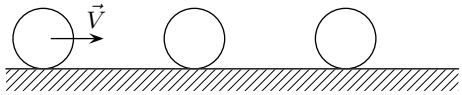
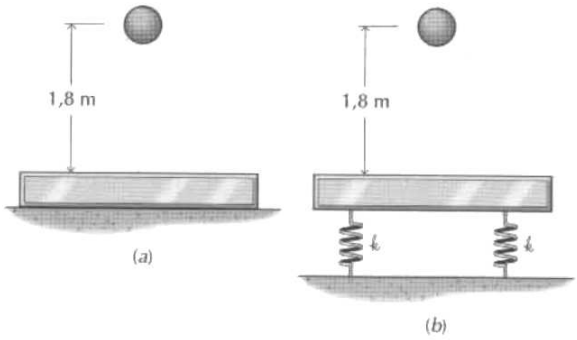
Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica (26/11/21)
Práctico N°9: Dinámica impulsiva

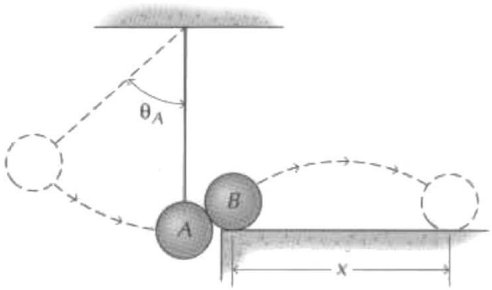
1. Tres esferas iguales están alineadas como muestra la figura. Se comunica a la primera esfera una velocidad $\vec{V}$ con la que choca a la segunda, la cual a su vez choca a la tercera. Sabiendo que esta última queda con una velocidad $\vec{V}_3^{++} = \alpha\vec{V}$, calcular: a) el coeficiente de restitución de los choques; b) las velocidades $\vec{V}_1^{+}$ y $\vec{V}_2^{++}$ con que quedan las otras esferas.
[R: $e = 1 - 2\sqrt{\alpha}$; $\vec{V}_1^{+} = (1 - \sqrt{\alpha})\vec{V}$; $\vec{V}_2^{++} = (\sqrt{\alpha} - \alpha)\vec{V}$]



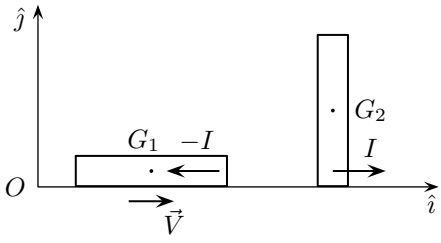
2. Una esfera de masa $m_e = 1$ kg cae y rebota sobre una placa de masa $m_p = 5$ kg que descansa en el suelo. Si la esfera parte del reposo desde una altura $h_o = 1{,}8$ m por encima de la placa y rebota hasta un altura $h_1 = 1{,}5$ m después del impacto, determinar:
a) el coeficiente de restitución de este choque;
b) la altura a la que rebotaría la esfera si la placa descansara sobre dos resortes de constante $\kappa = 2$ kN/m cada uno. [R: 0,913; 0,635 m]



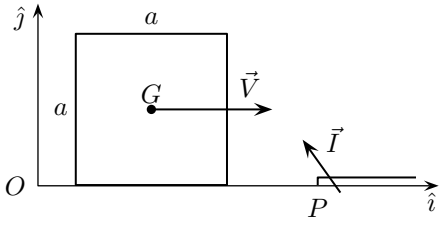
3. La esfera B de masa $m_B = 2$ kg se encuentra en una repisa cuando recibe el impacto de otra esfera (A) idéntica. La distancia del techo al centro de la esfera A es $\ell = 2$ m y el coeficiente de restitución es $e = 0{,}7$. En el instante del impacto el hilo se encuentra vertical y el centro de la esfera A está al mismo nivel que el punto más bajo de la esfera B. Determinar el ángulo θ_A desde el que habrá que soltar la esfera A para que la esfera B recorra una distancia $x = 1{,}5$ m antes de volver a tocar la superficie horizontal. [R: 67,1°]



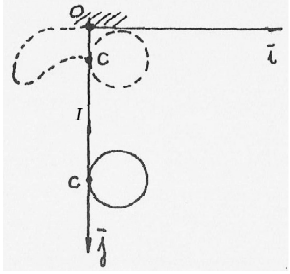
4. Dos barras iguales de masas m y longitudes ℓ chocan perpendiculamiente en un plano horizontal. Inicialmente la barra 1 se traslada con velocidad $\vec{V} = V\hat{\imath}$, admitiendo que la percusión interior $\vec{I}$ tiene la dirección de la barra 1, calcular el estado de movimiento de las barras después del choque y la intensidad de la percusión:
a) suponiendo el choque perfectamente elástico;
b) suponiendo el choque perfectamente plástico.
[R: $\vec{V}_1^{+} = \frac{3}{5}\vec{V}$, $\vec{V}_2^{+} = \frac{2}{5}\vec{V}$, $\omega_2^{+} = \frac{12}{5}\frac{V}{\ell}$, $\vec{I} = \frac{2}{5}m\vec{V}$; $\vec{V}_G^{+} = \frac{1}{2}\vec{V}$, $\omega_G^{+} = \frac{3}{5}\frac{V}{\ell}$, $\vec{I} = \frac{1}{2}m\vec{V}$]



5. Una chapa cuadrada homogénea de lado a y masa m se mueve manteniendo su plano vertical con una velocidad $\vec{V} = V\hat{\imath}$. La chapa choca con el obstáculo P y su vértice pemanece unido a él después del choque. Se pide: a) la velocidad angular ω^{+} de la chapa inmediatamente después del choque; b) la reacción impulsiva en P.
c) ¿Cuánto debería valer $\vec{V}$ para que la chapa vuelque?
[R: $\omega^{+} = \frac{3}{4}\frac{V}{a}$; $\vec{I} = -\frac{5}{8}mV\hat{\imath} + \frac{3}{8}mV\hat{\jmath}$; $V = \sqrt{\frac{8}{3}(\sqrt{2} - 1)ga}$]



6. Un aro atado en C a un punto fijo O mediante un hilo inextensible, se deja caer de modo que C caiga en la vertical de O y el aro sea tangente a la misma. En el momento de ponerse tenso el hilo la velocidad del aro es $\vec{V} = V\hat{\jmath}$. Se pide calcular su estado de movimiento después del tirón impulsivo del hilo y la magnitud I del mismo, suponiendo:



a) que el impacto es perfectamente elástico; [R: $\vec{V}_G^+ = 0$, $\omega^+ = V/R$, $\vec{I} = -mV\hat{\jmath}$]

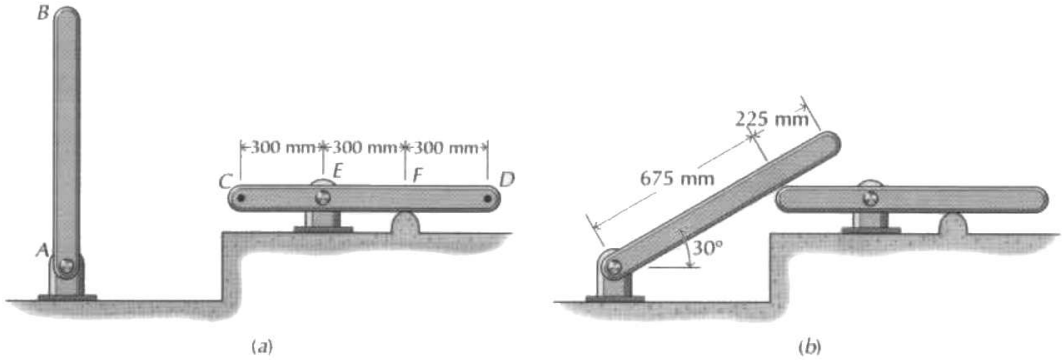
b) que el impacto es perfectamente plástico. [R: $\vec{V}_G^+ = \frac{1}{2}V\hat{\jmath}$, $\omega^+ = V/(2R)$, $\vec{I} = -\frac{1}{2}mV\hat{\jmath}$]

7. La barra AB de la figura gira en torno a un pasador con roce despreciable, situado en A. La barra CD gira en torno a un pasador con roce despreciable, situado en E, y descansa sobre un apoyo liso situado en F. Ambas barras son uniformes, de longitud $\ell = 90{,}0$ cm y peso 25 N cada una. Se hallan inicialmente en reposo y una leve perturbación hace caer hacia la derecha la barra AB y chocar contra CD, según se indica en la figura. Si el coeficiente de restitución es $e = 0{,}6$, determinar:

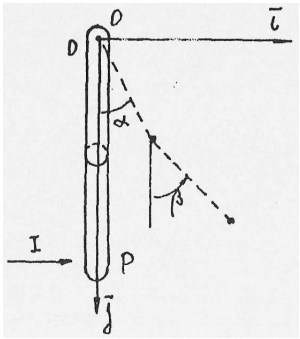
a) las velocidades angulares de las barras inmediatamente después del impacto;

b) el máximo ángulo de rebote de la barra AB después del impacto;

c) el módulo de la fuerza media de reacción en el apoyo E si la duración del impacto es 0,005 s.



8. Un péndulo doble está formado por dos barras homogéneas iguales de masa m y longitud ℓ. Estando el sistema en reposo en su posición de equilibrio se le aplica una percusión $\vec{I} = I\hat{\imath}$ en el extremo P de la segunda barra. Determinar aplicando las ecuaciones de Lagrange, las velocidades angulares $\dot{\alpha}^+$ y $\dot{\beta}^+$ que producirá la percusión.



9. La barra homogénea de masa m y longitud ℓ está articulada en la masa M que puede deslizar a lo largo del eje $\hat{\imath}$. Inicialmente el sistema está en reposo en su posición de equilibrio. Determinar, aplicando las ecuaciones de Lagrange, el estado de velocidades que producirá la percusión $\vec{I} = I\hat{\imath}$ aplicada en el extremo P de la barra.

